Fonctions exponentielles et logarithmiques - Théorie

Les fonctions exponentielles et logarithmiques font partie des fonctions les plus importantes en mathématiques. Elles permettent notamment de modéliser certains phénomènes naturels, économiques et sociaux qui ont une évolution qui suit une loi exponentielle. C'est-à-dire que ces phénomènes ont une progression qui augmente de plus en plus vite, comme une multiplication par un même nombre à chaque unité de temps. Il ne s'agit pas d'une augmentation régulière de type linéaire pour laquelle s'ajoute un même nombre à chaque unité de temps. Voici deux exemples qui illustrent bien ce phénomène.

Exemple 1

On pose un grain de riz sur la première des 64 cases d'un plateau de jeu d'échecs, puis jusqu'à la 64ème case on pose à chaque étape le double du nombre de grains de riz mis sur la case précédente. Combien y aura-t-il de grains de riz sur la dernière case ?

- 854 775 808 grains de riz.
- 372 036 854 775 808 grains de riz.
- 9 223 372 036 854 775 808 grains de riz.

Réponse : Il y aura $2^{63} = 9'223'372'036'854'775'808$ grains de riz sur la dernière case.

Exemple 2

On imagine plier en deux une grande feuille de papier à l'origine épaisse d'un millimètre d'épaisseur 50 fois de suite. On suppose que c'est possible de plier 50 fois de suite. Quelle serait la hauteur de la pile obtenue après ces pliages successifs ?

- Environ 1 millier de kilomètres.
- Environ 1 million de kilomètres.
- Environ 1 milliard de kilomètres.

Réponse : la hauteur sera de $2^{49} \cong 1{,}125 \cdot 10^{15}$ mm $= 1{,}125 \cdot 10^{9}$ km $\cong 1$ milliards de km.

1. Fonctions exponentielles

1.1. Définition

Définition 1 : Une **fonction exponentielle** de base a est de la forme suivante :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\to \mathbb{R}_+^* \\ x &\mapsto f(x) = \exp_a(x) = a^x \quad \text{où } a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \end{aligned}$$

Remarque 1 : a^x est appelé l'exponentielle de base a d'un nombre x.

Exemples :

a) $f(x) = \exp_2(x) = 2^x$ est une fonction exponentielle de base 2. Par exemple, l'image de 4 est égale à $\exp_2(4) = 2^4 = 16$.

b) $g(x) = \exp_{10}(x) = 10^x$ est une fonction exponentielle de base 10. Par exemple, l'image de 4 est égale à $\exp_{10}(4) = 10^4 = 10'000$.

c) $h(x) = \exp_3(x) = 3^x$ est une fonction exponentielle de base 3. Par exemple, l'image de -2 est égale à $\exp_3(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.

Remarque 2 : On reconnaît donc une fonction exponentielle, au fait que la variable x de la fonction fait partie de l'exposant de la puissance et non de sa base.

Base particulière : Lorsque la base de la fonction exponentielle vaut $e \cong 2{,}718$ (constante mathématique appelée nombre d'Euler), la fonction est notée : $f(x) = \exp_e(x) = e^x$ et est appelée **exponentielle naturelle**.

Afin d'utiliser l'exponentielle naturelle sur votre calculatrice, il faut appuyer sur la touche 2nd, puis e^x.



Leonhard Euler, mathématicien et physicien suisse (1707-1783). Sa contribution majeure est « l'introduction à l'analyse des infinis », un ouvrage qui constitue l'un des fondements des mathématiques modernes



1.2. Graphe de la fonction exponentielle

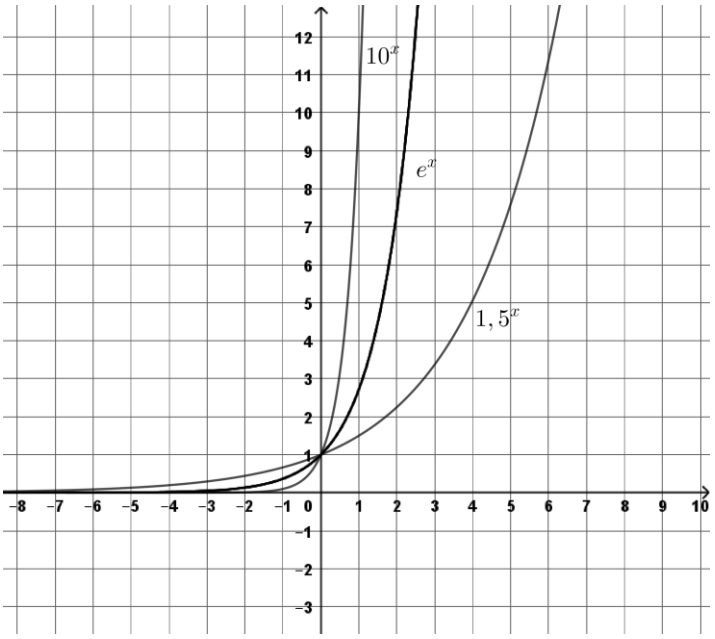
- Si la base *a* de la fonction exponentielle est telle que : $a > 1$, la fonction $y = f(x) = a^x$ est **strictement croissante**.

  Exemples :

  $y = f(x) = 10^x$

  $y = g(x) = e^x$

  $y = h(x) = 1{,}5^x$



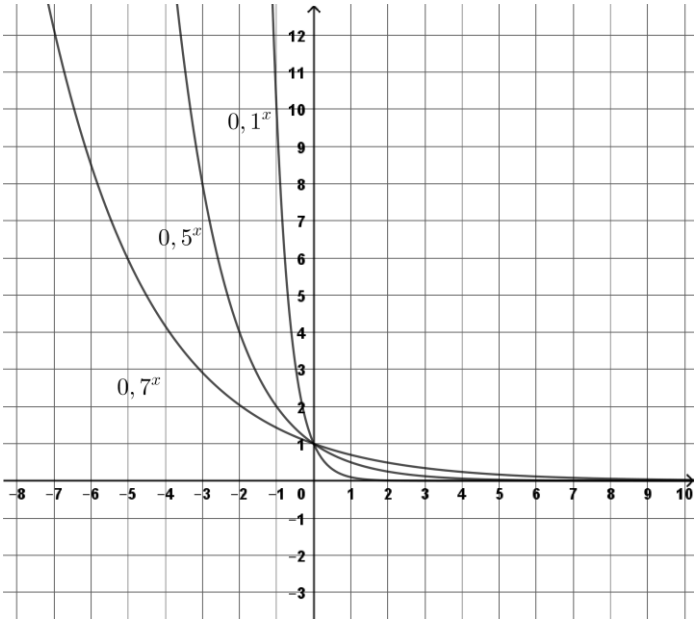
- Si la base *a* de la fonction exponentielle est telle que : $0 < a < 1$, la fonction $y = f(x) = a^x$ est **strictement décroissante**.

  Exemples :

  $y = f(x) = 0{,}1^x$

  $y = g(x) = 0{,}5^x$

  $y = h(x) = 0{,}7^x$



Remarque 3 : Dans une fonction exponentielle de type $f(x) = a^x$, on a toujours $f(0) = 1$ car $a^0 = 1$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. On peut déterminer graphiquement la base d'une fonction exponentielle car elle correspond à l'image de 1 par la fonction. En effet, $a^1 = a$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

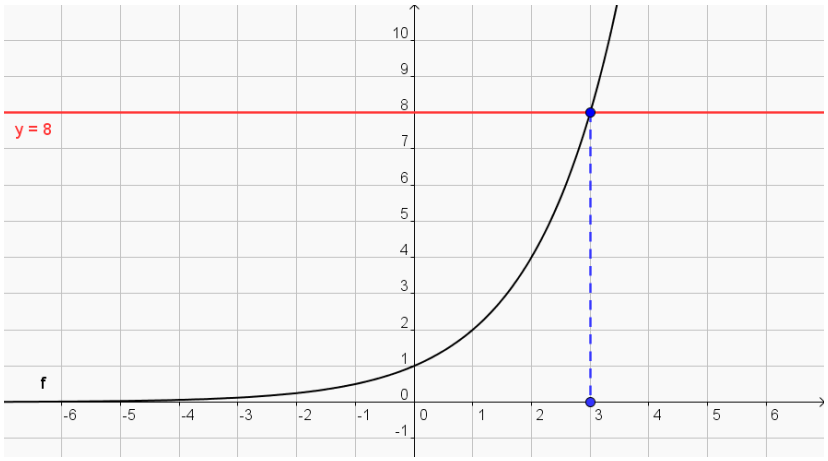
Remarque 4 : Le domaine de définition d'une fonction exponentielle de type $f(x)=a^x$ est l'ensemble des nombres réels. La fonction exponentielle $f(x)=a^x$ ne possède aucun zéro (aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses).

2. Fonctions logarithmiques

Une fonction exponentielle de type $f(x)=a^x$ admet pour toute valeur $y>0$ un unique $x\in\mathbb{R}$ avec $f(x)=a^x=y$. Graphiquement, cette propriété signifie que toute droite horizontale située à une hauteur $y>0$ coupe le graphe de $f(x)=a^x$ en exactement un point.

Exemple : La fonction $f(x)=2^x$ admet pour tout $y>0$ une unique préimage $x\in\mathbb{R}$ avec $f(x)=y$:

En particulier, $y=2^x=8$ n'a qu'une seule préimage, à savoir $x=3$. Nous disons alors que 3 est le **logarithme** de 8 en base 2.



2.1. Définition

Définition 2 : On appelle **fonction logarithmique** de base *a* d'un nombre x, l'exposant y auquel il faut élever *a* pour obtenir x.

$$\log : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \log_a(x)=y \Leftrightarrow a^y=x \quad \text{où } a\in\mathbb{R}_+^*\setminus\{1\}$$

Exemples :

a) $\log_3(x)$ est une fonction logarithmique de base 3. Par exemple, l'image de 9 est égale à $\log_3(9)=2$ car $3^2=9$.

b) $\log_{10}(x)$ est une fonction logarithmique de base 10. Par exemple, l'image de 10'000 est égale à $\log_{10}(10'000)=4$ car $10^4=10'000$.

c) $\log_2(x)$ est une fonction logarithmique de base 2. Par exemple, l'image de 0,125 est égale à $\log_2(0{,}125)=-3$ car $2^{-3}=\frac{1}{8}=0{,}125$.

Remarque 5 : Lorsque la base de la fonction logarithmique vaut $e \cong 2{,}718$ (constante mathématique appelée nombre d'Euler), la fonction est notée : $y = \log_e(x) = \ln(x)$. On l'appelle **logarithme naturel**.

Nous savons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $a^x > 0$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Il s'ensuit que le logarithme de base *a* d'un nombre négatif n'existe pas. Nous vérifierons cette notion graphiquement.

2.2. Graphe de la fonction logarithmique

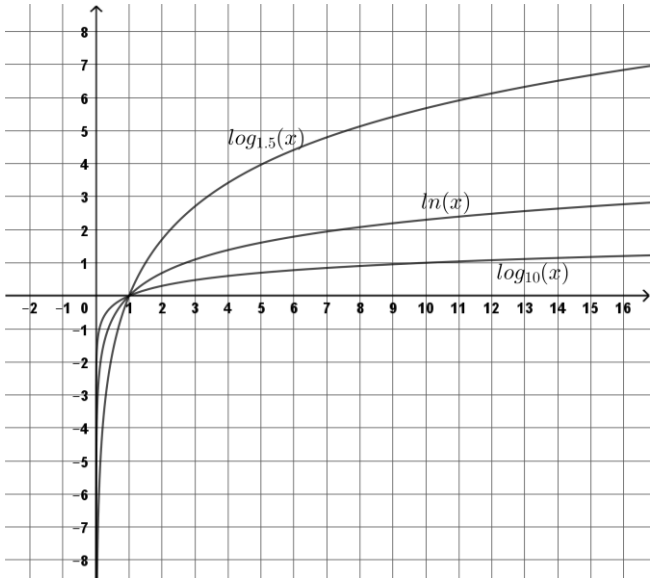
- Si la base a de la fonction logarithmique est telle que $a > 1$, alors cette fonction $y = \log_a(x)$ est **strictement croissante**.

Exemples :

$y = \log_{1,5}(x)$

$y = \log_e(x) = \ln(x)$

$y = \log_{10}(x)$



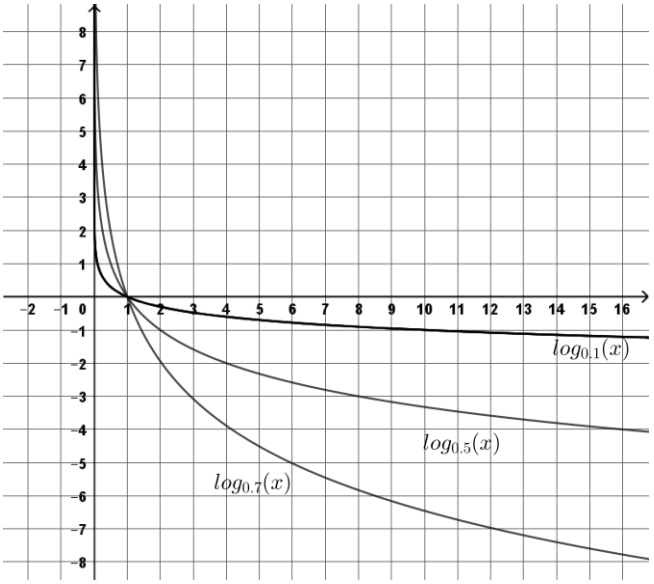
- Si la base a de la fonction exponentielle est telle que $0 < a < 1$, alors cette fonction $y = \log_a(x)$ est **strictement décroissante**.

Exemples :

$y = \log_{0,1}(x)$

$y = \log_{0,5}(x)$

$y = \log_{0,7}(x)$

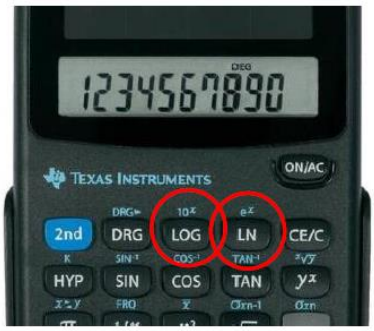


Remarque 6 : Dans une fonction logarithmique de type $y = f(x) = \log_a(x)$, on a toujours $f(1) = 0$, car $\log_a(1) = 0 \Leftrightarrow a^0 = 1$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Ainsi, la fonction possède un unique zéro au point (1 ; 0).

Remarque 7 : On peut déterminer graphiquement la base d'une fonction logarithmique car elle correspond à la préimaqe de 1 par la fonction. En effet, $\log_a(a) = 1 \Leftrightarrow a^1 = a$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$.

Remarque 8 : Une fonction logarithmique de type $y = \log_a(x)$ n'est pas définie sur $\mathbb{R}_-$. Le domaine de définition des fonctions logarithmiques doit donc vérifier cette condition.

Remarque 9 : Votre calculatrice ne vous permet que de calculer des logarithmes en base 10 LOG ou en base e LN. A la page 8, nous verrons une propriété qui nous permettra d'effectuer un changement de base afin de calculer le logarithme de toute base.



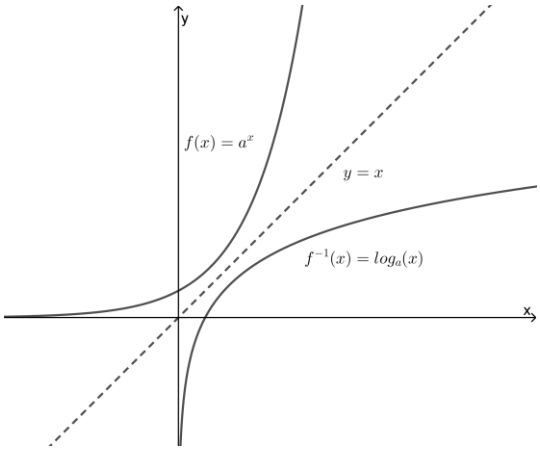
2.3. Comparaison des fonctions exponentielles et logarithmiques

Afin de pouvoir comparer les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques, il est nécessaire de rappeler la définition d'une fonction réciproque vue dans le programme de la 1ère année.

Définition 3 : La fonction $f^{-1}(x)$ est appelée **fonction réciproque** de $f(x)$ car elle défait les opérations que $f(x)$ fait à x.

Pour toute base $a > 0$, la fonction logarithmique $f^{-1}(x) = \log_a(x)$ est la réciproque de la fonction exponentielle $f(x) = a^x$ et vice-versa. L'une défait les opérations que l'autre fait à x.

Comme l'indique le schéma ci-dessous, le graphe de la fonction logarithmique $f^{-1}(x) = \log_a(x)$ est obtenue en faisant la symétrie axiale d'axe $y = x$ du graphe de la fonction exponentielle $f(x) = a^x$ et vice-versa.

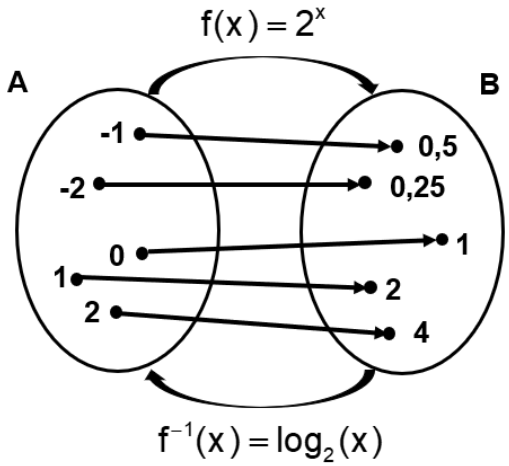


Exemple 1

La fonction logarithmique $f^{-1}(x) = \log_2(x)$ est la réciproque de la fonction exponentielle $f(x) = 2^x$ et vice-versa.

La représentation des fonctions $f(x)$ et $f^{-1}(x)$ par un diagramme sagittal est la suivante :

Diagramme sagittal



Exemples d'images et préimages

$f(2) = 2^2 = 4$

$f^{-1}(4) = \log_2(4) = 2$

$f(0) = 2^0 = 1$

$f^{-1}(1) = \log_2(1) = 0$

$f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2} = 0,5$

$f^{-1}(0,5) = \log_2(0,5) = -1$

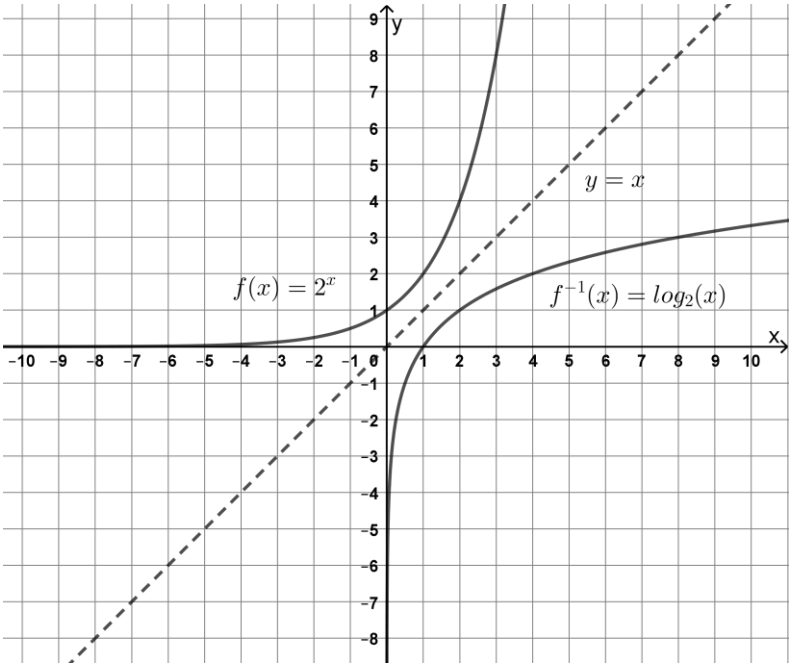
La représentation de fonctions $f(x)$ et $f^{-1}(x)$ par un tableau de valeurs est la suivante :

$f(x) = 2^x$

x	-2	-1	0	1	2
y	0,25	0,5	1	2	4

$f^{-1}(x) = \log_2(x)$

La représentation de fonctions $f(x)$ et $f^{-1}(x)$ par un graphe est la suivante :



2.4. Propriétés de la fonction logarithmique

Il existe plusieurs propriétés de la fonction logarithmique de type $y = \log_a(x)$. Dans ce cours, nous allons nous concentrer uniquement sur les quatre propriétés suivantes qui seront utilisées durant les exercices.

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Propriété 1 : $\log_a(1) = 0$

Démonstration : pour tout $a > 0$, $a^0 = 1$.

Propriété 2 : $\log_a(a) = 1$

Démonstration : pour tout $a > 0$, $a^1 = a$.

Propriété 3 : $\log_a(a^x) = x$ *I* $a^{\log_a(x)} = x$

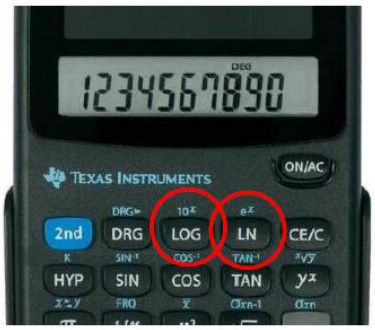
Cette propriété découle du fait que la fonction exponentielle et la fonction logarithmique de même base sont des fonctions dites réciproques. L'application de l'une défait les opérations que l'autre fait à x.

Propriété 4 : $\log_b(x) = \dfrac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$

Cette propriété nous permet de changer la base du logarithme. Elle est utile, car certaines calculatrices utilisées en cours ne possèdent que la fonction logarithme de base 10 LOG., ainsi que la fonction logarithme naturel LN (en base e). Il faudra donc transformer le logarithme à l'aide de cette formule pour obtenir un nombre que l'on peut calculer à la machine.

Exemple :

$\log_6(2) = \dfrac{\log(2)}{\log(6)} = \dfrac{\ln(2)}{\ln(6)} \cong 0{,}387$. En effet, $6^{0{,}387} \cong 2$.



3. Equations exponentielles et logarithmiques

Les outils que nous avons développés jusque-là dans la résolution des différentes équations ne nous permettent pas de résoudre complètement les équations logarithmiques et exponentielles. Nous allons donc préciser les étapes de cette résolution.

3.1. Résolution des équations exponentielles

Exemple :	**Marche à suivre**
$3 \cdot 2^{5x-13} = 384$	
1° Comme il n'y a aucune restriction sur un exposant, nous avons que $D = \mathbb{R}$.	1° Déterminer le domaine de définition.
2° $3 \cdot 2^{5x-13} = 384$ $2^{5x-13} = 128$	2° Isoler la forme exponentielle.
3° $2^{5x-13} = 128$ $5x - 13 = \log_2(128)$ $5x - 13 = 7$	3° Appliquer le changement d'écriture.
4° $5x - 13 = 7$ $5x = 20$ $x = 4$	4° Résoudre l'équation obtenue.
5° $x = 4 \in D \Rightarrow S = \{4\}$	5° Vérifier que la solution appartient au domaine de définition et écrire l'ensemble de solution.

3.2. Résolution des équations logarithmiques

Exemple :

$$-\frac{1}{4}\cdot\log_3(3x+4)=-\frac{7}{4}$$

1°

$3x+4>0$

$3x>-4$

$x>-\frac{4}{3} \quad \Rightarrow \; D=\left]-\frac{4}{3};+\infty\right[$

2°

$$-\frac{1}{4}\cdot\log_3(3x+4)=-\frac{7}{4}$$

$\log_3(3x+4)=7$

3°

$\log_3(3x+4)=7$

$3x+4=3^7$

$3x+4=2187$

4°

$3x+4=2187$

$3x=2183$

$x=\frac{2183}{3}$

5°

$x=\frac{2183}{3}\in D \quad \Rightarrow \; S=\left\{\frac{2183}{3}\right\}$

Marche à suivre

1° Déterminer le domaine de définition.

2° Isoler la forme logarithmique.

3° Appliquer le changement d'écriture.

4° Résoudre l'équation obtenue.

5° Vérifier que la solution appartient au domaine de définition et écrire l'ensemble de solution.

4. Modélisation

Les fonctions exponentielles et logarithmiques ont des applications dans de nombreux domaines. Elle se révèlent particulièrement utiles en physique, en chimie, en biologie et en sciences humaines, où elles contribuent à décrire la (dé)croissance de certaines quantités.

La (dé)croissance exponentielle

L'équation modèle pour une (dé)croissance exponentielle est de la forme :

$$Q(x) = Q_0 \cdot a^x$$

Elle décrit une augmentation (si $a > 1$) ou une diminution (si $0 < a < 1$) régulière et multiplicative de la quantité Q souvent exprimée en %. A long terme, la quantité croît très vite et devient infinie pour $a > 1$. La variable x représente le temps.

Exemple en physique

Dans une chambre de refroidissement, on introduit un corps dont la température initiale est de $T_0 = 80°C$. La température du corps diminue d'un tiers toutes les 10 minutes.

a) Quelle est la température du corps après 12 minutes ?

$$T(t) = T_0 \cdot a^t = 80 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10} \Rightarrow T(12) = 80 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{12/10} \cong 49{,}18°C.$$

La température sera de 49,18°C après 12 minutes

b) A quel moment la température est-elle de 40°C ?

$$T(t) = 80 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10} \Rightarrow T(t) = 40 \Leftrightarrow 80 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10} = 40$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{t/10} = 0{,}5 \Leftrightarrow t/10 = \log_{2/3}(0{,}5) \Leftrightarrow t/10 \cong 1{,}71 \Leftrightarrow t \cong 17{,}1 \text{ min}.$$

La température est de 40°C après environ 17 minutes et 6 secondes.

Exemple en économie/finance*

Lorsqu'une personne ouvre un compte à la banque et y place son argent, elle met cet argent à disposition de la banque. Pour ce service, la banque lui verse à la fin de chaque année une somme d'argent supplémentaire, appelée intérêt. Plus précisément.

- **Le capital initial**, souvent noté C_0, est la somme prêtée initialement par une personne à la banque.

- **L'intérêt** est la somme que la banque paie à ses créanciers pour l'usage de l'argent prêté. Les intérêts sont dits composés lorsque, à la fin de chaque période, ils s'ajoutent au capital pour produire des intérêts avec celui-ci.
- **Le taux d'intérêt**, souvent noté i, est le rapport de l'intérêt annuel au capital et s'exprime en pourcent.
- **La valeur acquise** par un capital est la somme du capital et des intérêts accumulés. La valeur acquise par un capital après n années est notée $C(n)$.

Une somme de 10'000 CHF est placée à un taux annuel de 3%. Quelle est la valeur acquise par le capital après 10 ans ?

Années	**Valeur acquise**
Initialement	$C_0 = 10'000$
1 année	$C(1) = 10'000 + \frac{3}{100} \cdot 10'000 = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)$
2 années	$C(2) = C(1) + \frac{3}{100} \cdot C(1) = C(1) \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right) = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)$ $= 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^2$
3 années	$C(3) = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^3$
4 années	$C(4) = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^4$
…	…
n années	$C(n) = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^n$

En généralisant à n années, nous nous rendons compte que la valeur acquise par le capital initial $C_0 = 10'000$ peut être calculée par la formule $C(n) = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^n$.

Ainsi, après 10 ans, la valeur acquise par le capital sera de $C(10) = 10'000 \cdot \left(1 + \frac{3}{100}\right)^{10} \cong 13'439{,}15$ CHF.

De manière générale, la valeur acquise $C(n)$ par un capital initial C_0 placé durant n années à un taux d'intérêt i s'exprime à l'aide de la fonction exponentielle $C(n) = C_0 \cdot (1+i)^n$.

Fonctions exponentielles et logarithmiques - Exercices

1. Compléter les pointillés sans calculatrice.

a) $2^5 = ...$
b) $4^3 = ...$
c) $(-3)^2 = ...$
d) $-3^2 = ...$
e) $3^{...} = 27$
f) $6^{...} = 216$
g) $(-2)^3 = ...$
h) $-2^3 = ...$
i) $5^3 = ...$
j) $...^4 = 16$
k) $(-2)^{...} = -16$
l) $-2^{...} = -16$
m) $...^4 = 81$
n) $25^{...} = 625$
o) $...^4 = 256$
p) $...^8 = 256$
q) $5^1 = ...$
r) $3^0 = ...$
s) $7^{...} = 1$
t) $2^{...} = 2$

2. Compléter les pointillés sans calculatrice. Certaines réponses peuvent être données sous forme de fraction irréductible.

a) $10^2 = ...$
b) $10^{-2} = ...$
c) $2^3 = ...$
d) $2^{-3} = ...$
e) $10^{...} = 1'000$
f) $10^{...} = 0{,}001$
g) $2^{-2} = ...$
h) $4^{...} = \frac{1}{4^3}$
i) $3^{...} = \frac{1}{3^5}$
j) $3^{...} = \frac{1}{9}$
k) $4^{...} = \frac{1}{16}$
l) $5^{...} = \frac{1}{125}$
m) $6^{...} = \frac{1}{6}$
n) $-2^{...} = -0{,}25$
o) $-2^{-4} = ...$
p) $...^{-4} = \frac{1}{81}$

3. Compléter les pointillés sans calculatrice en utilisant les propriétés des puissances. Les réponses doivent être données sous forme a^x.

a) $2^3 \cdot 2^5 = ...$
b) $6^{-3} \cdot 6^5 = ...$
c) $4^2 \cdot 4^{...} = 4^{-5}$
d) $5^2 \cdot 5^{...} = 5^1$
e) $8^4 \cdot 8^{...} = 8^4$
f) $(-6)^4 \cdot 6^5 = ...$
g) $(-6)^4 \cdot (-6)^5 = ...$
h) $-6^4 \cdot (-6)^5 = ...$
i) $\left(4^2\right)^3 = ...$
j) $\left(7^{-2}\right)^3 = ...$
k) $2^3 \cdot 8^4 = ...$
l) $3^3 \cdot 9^3 = ...$
m) $4^1 \cdot 16^3 = ...$
n) $5^{-2} \cdot 25^2 = ...$
o) $6^{-2} \cdot 36^{-3} = ...$
p) $4^3 \cdot 8^{-2} = ...$

4. Compléter les pointillés sans calculatrice en utilisant les propriétés des puissances. Les réponses doivent être données sous forme a^x où a doit être un entier.

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = ...$
b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = ...$
c) $\left(\frac{1}{2}\right)^1 = ...$
d) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = ...$
e) $\left(\frac{1}{10}\right)^3 = ...$
f) $0{,}1^{-2} = ...$
i) $0{,}5^3 = ...$
j) $0{,}25^{-1} = ...$
k) $0{,}125^{-2} = ...$
m) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = ...$
n) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-3} = ...$
o) $\left(\frac{1}{8}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-3} = ...$

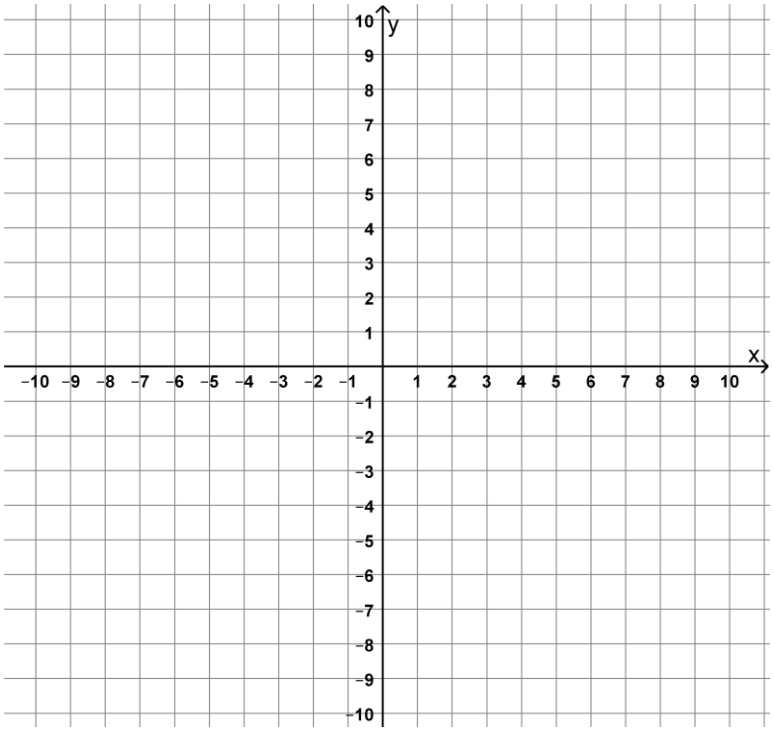
5. Considérons les fonctions exponentielles suivantes : $f(x) = 2^x$ et $g(x) = 3^x$.

a) Compléter le tableau de valeurs pour chaque fonction sans utiliser la calculatrice.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)							

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
g(x)							

b) Représenter le graphe des fonctions f et g à l'aide du tableau de valeurs établi à la question a). Vous pouvez vous aider de la calculatrice pour avoir les valeurs exactes.



c) Déterminer le domaine de définition des fonctions f et g.

$D_f = ...$ et $D_g = ...$

d) Déterminer la variation (croissance, décroissance) des fonctions f et g.

e) Déterminer les zéros et l'ordonnée à l'origine des fonctions f et g.

f) Relever les coordonnées du point d'intersection des fonctions f et g.

6. Considérons la fonction exponentielle suivante $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

a) Compléter le tableau de valeurs ci-dessous sans utiliser la calculatrice.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
h(x)							

b) Représenter le graphe de la fonction h sur le repère de l'exercice précédent à l'aide du tableau de valeurs établi à la question a). Vous pouvez vous aider de la calculatrice pour avoir les valeurs exactes.

c) Déterminer le domaine de définition de h.

d) Déterminer la variation (croissance, décroissance) de la fonction h.

e) Déterminer les zéros et l'ordonnée à l'origine de la fonction h.

f) Relever les coordonnées du point d'intersection des fonctions f, g et h.

g) Comparer la fonction f et h.

7. Considérons la fonction exponentielle suivante $i(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

a) Compléter le tableau de valeurs ci-dessous sans utiliser la calculatrice.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
i(x)							

b) Représenter le graphe de la fonction h sur le repère de l'exercice 5 à l'aide du tableau de valeurs établi à la question a). Vous pouvez vous aider de la calculatrice pour avoir les valeurs exactes.

c) Déterminer le domaine de définition de i.

d) Déterminer la variation (croissance, décroissance) de la fonction i.

e) Déterminer les zéros et l'ordonnée à l'origine de la fonction i.

f) Relever les coordonnées du point d'intersection des fonctions f, g, h et i.

g) Comparer la fonction g et i.

8. Considérons les fonctions suivantes

1. $g(x) = 10^x$
2. $h(x) = e^x$
3. $i(x) = 0,1^x$
4. $j(x) = 1^x$

a) Pour chaque fonction ci-dessus, entourer en rouge la base, en bleu l'exposant.

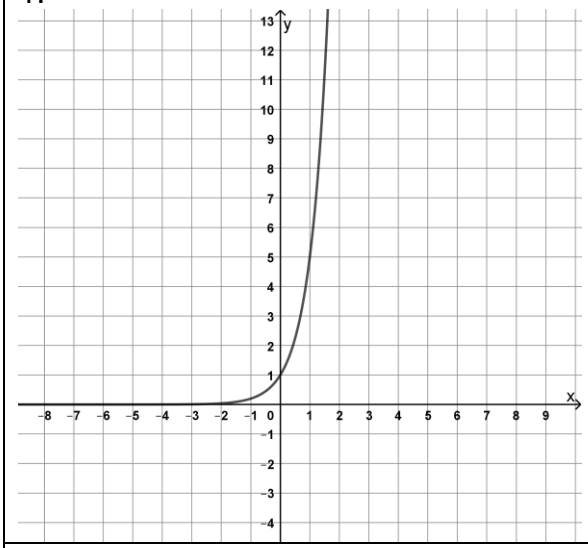
b) A l'aide d'un traceur de graphe, observer le graphe de chaque fonction.

c) Peut-on affirmer que chaque fonction ci-dessus est une fonction exponentielle ? Justifier votre raisonnement.

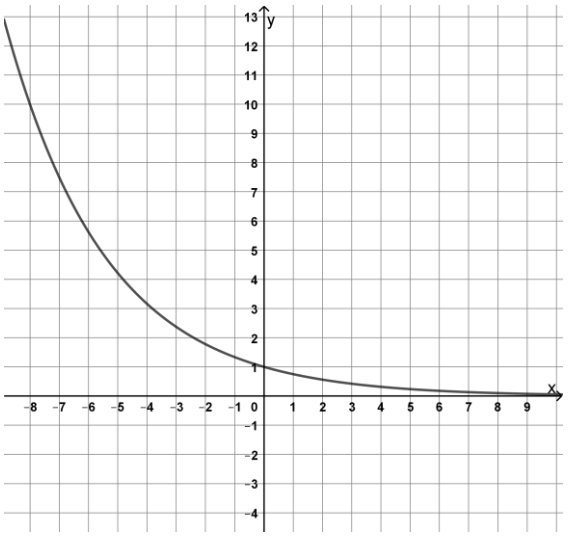
9. Associer à chaque graphe ci-dessous (page suivante aussi), l'expression fonctionnelle correspondante des fonctions suivantes.

$f(x) = 0,25^x$ $g(x) = 3 \cdot e^x$ $h(x) = 0,75^x$ $i(x) = 5^x$ $j(x) = 2^x + 4$ $k(x) = 3^x$

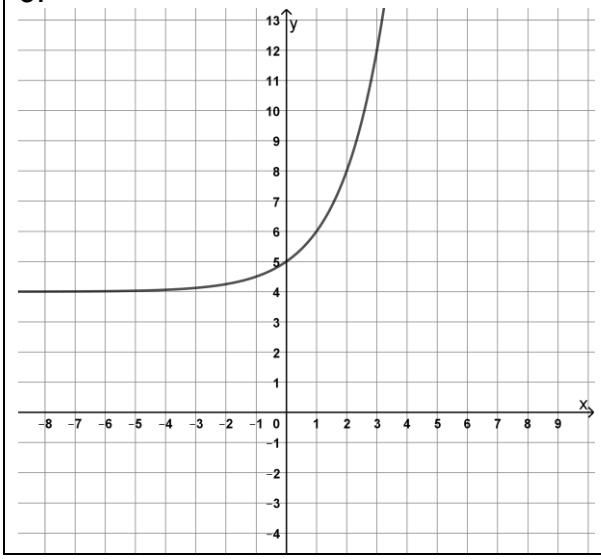
1.



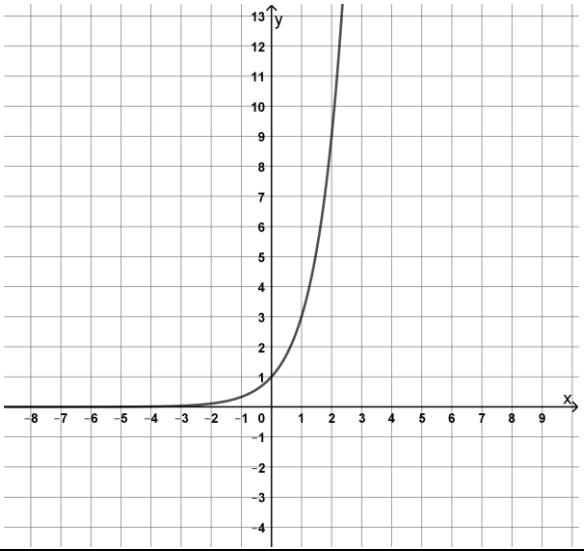
2.



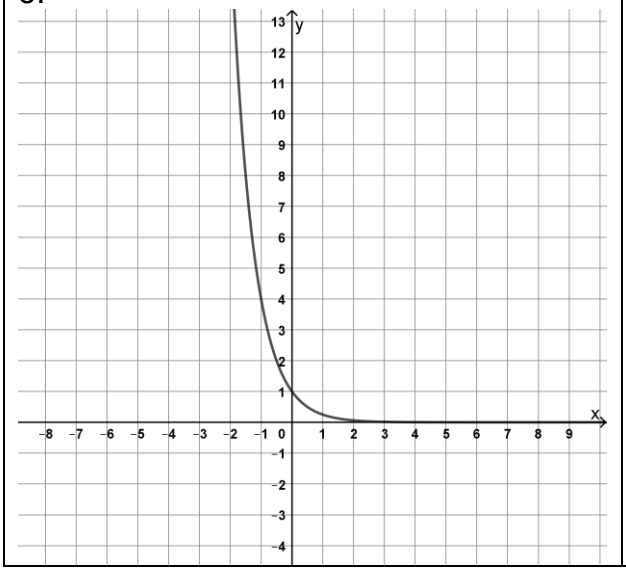
3.



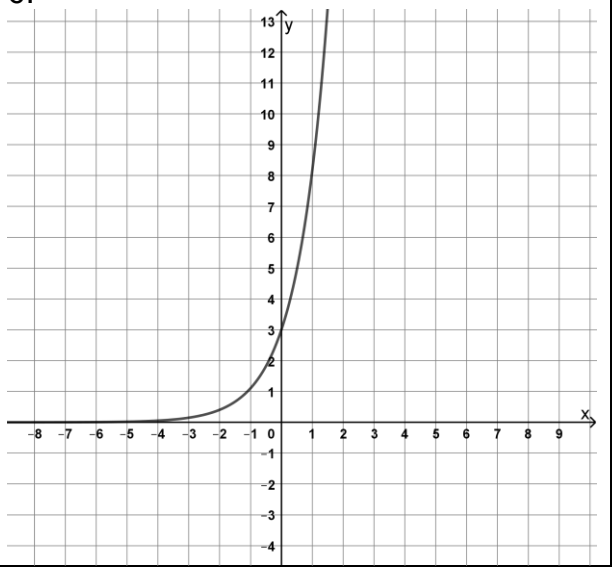
4.



5.



6.



10. Déterminer, sans calculatrice, les logarithmes des nombres suivants.

a) $\log_2(8) =$
b) $\log_5(25) =$
c) $\log_4(64) =$
d) $\log_3(81) =$
e) $\log_6(216) =$
f) $\log_8(1) =$
g) $\log_6(1) =$
h) $\log_2(1/4) =$
i) $\log_5(1/5) =$
j) $\log_{10}(1/1000) =$
k) $\log_3(1/3) =$
l) $\log_2(1/2) =$
m) $\log_8(1/8) =$
n) $\log_9(1/81) =$
o) $\log_4(4^{17}) =$
p) $\log_6(6^{11}) =$
q) $\log_9(9^{3,1}) =$
r) $\ln(1) =$
s) $\ln(e) =$
t) $\ln(e^5) =$

11. Déterminer, sans calculatrice, les logarithmes des nombres suivants.

a) $\log_3(27) =$
b) $\log_5(125) =$
c) $\log_{12}(144) =$
d) $\log_{17}(1) =$
e) $\log_3(3^{7,25}) =$
f) $\ln(e^{11}) =$
g) $\log_2(0,25) =$
h) $\log_5(0,2) =$
i) $\log(0,01) =$
j) $\log_3(0,\overline{3}) =$
k) $\log_8(0,125) =$
l) $\log_2(0,125) =$
m) $\log_4(0,25) =$
n) $\log(0,00001) =$
o) $\log_8(1/64) =$
p) $\log_6(1/216) =$
q) $\log_5(1/125) =$
r) $\log_2(0) =$
s) $\log(1'000) =$
t) $\log_3(3) =$

12. Compléter les pointillés sans calculatrice.

a) $\log_4(.....) = 2$
b) $\log_{....}(27) = 3$
c) $\log_{....}(36) = 2$
d) $\log_{....}(0,25) = -2$
e) $\log_5(.....) = -2$
f) $\log_8(.....) = -1$
g) $\log_{....}(0,001) = -3$
h) $\log_{....}(0,125) = -3$
i) $\log_{10}(10^{....}) = 57$
j) $\log_7(.....) = 1$
k) $\log_2(.....) = 0$
l) $\ln(.....) = 1$
m) $\ln(e^{....}) = 8$
n) $\ln(e^9) = ...$
o) $\log_{....}(81) = 4$
p) $\log_6(6^{....}) = -4$
q) $\log_7(0) = ...$
r) $\log_{....}(1/27) = -3$
s) $\log_{....}(1/16) = -2$
t) $\log_{....}(1/216) = -3$

13. Remplir le tableau suivant. Aucun calcul n'est nécessaire ici.

Rappel : $\log_a(y) = x \Leftrightarrow a^x = y$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ et $y \in \mathbb{R}_+^*$.

Logarithme	Exponentielle
$\log_4(16) = x$	$4^x = 16$
	$b^6 = 11$
	$2^{13} = y$
$\log(8) = x$	
	$e^3 = y$
	$b^{16} = 20$
$\log_4(8) = d$	
	$3^{10} = y$
	$4^{12} = y$
	$4^z = 24$
$\ln(4) = x$	

Logarithme	Exponentielle
$\log_5(125) = x$	$5^x = 125$
	$b^{2.5} = 12$
$\log_3(21) = y$	
$\log(100) = x$	
	$e^5 = y$
	$b^6 = 64$
$\ln(9) = x$	
	$5^4 = y$
	$6^{1.2} = y$
	$3^z = 42$
$\log_4(-5) = d$	

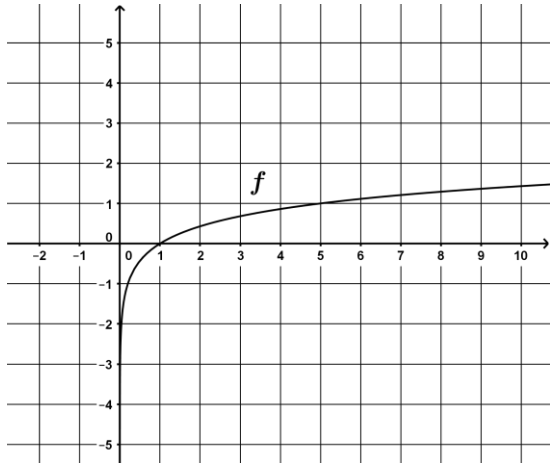
14.

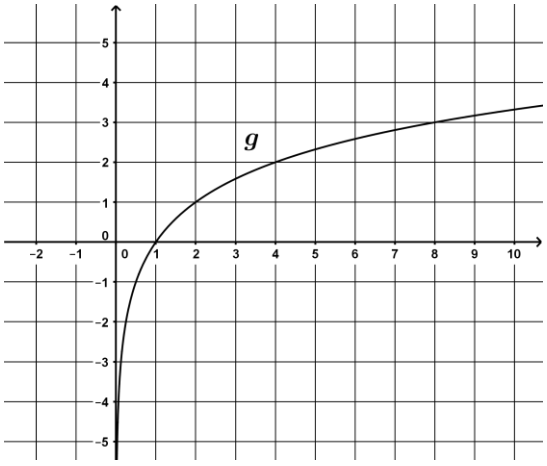
a) Compléter le tableau ci-dessous (a = base).

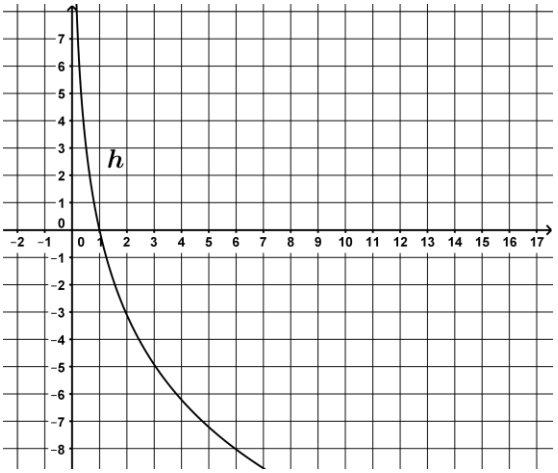
Fonctions f(x)	**Coordonnées du point A= (1 ; f(1))**	**Coordonnées du point B = (a ; f(a))**
$\log_2(x)$	$(1 ; \log_2(1)) = (1 ; \ldots.)$	$(2 ; \log_2(2)) = (2 ; \ldots.)$
$\log_{0,5}(x)$	$(1 ; \log_{0,5}(1)) = (1 ; \ldots.)$	$(0.5 ; \log_{0,5}(0,5) = (0.5 ; \ldots.)$
$\log_{0,8}(x)$	$(1 ; \log_{0,8}(1)) = (1 ; \ldots.)$	$(0.8 ; \log_{0,8}(0,8) = (0.8 ; \ldots.)$
$\log_5(x)$	$(1 ; \log_5(1)) = (1 ; \ldots.)$	$(5 ; \log_5(5) = (5 ; \ldots.)$

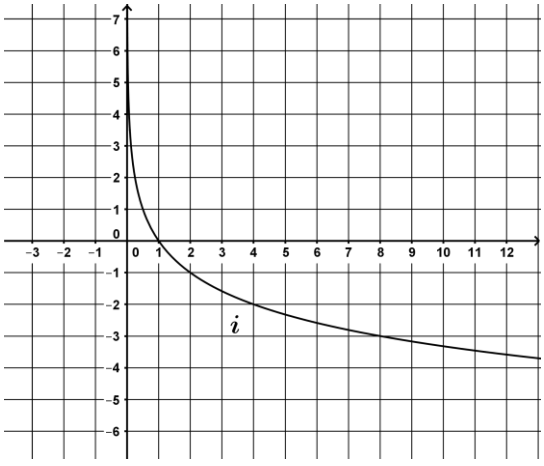
b) Associer à chaque graphe ci-dessous, l'expression fonctionnelle correspondante parmi les fonctions logarithmiques du point a).

c) Sur chaque graphe, indiquer en rouge le point A et en vert le point B.









d) Après avoir reporté les points A et B, que constatez-vous ?

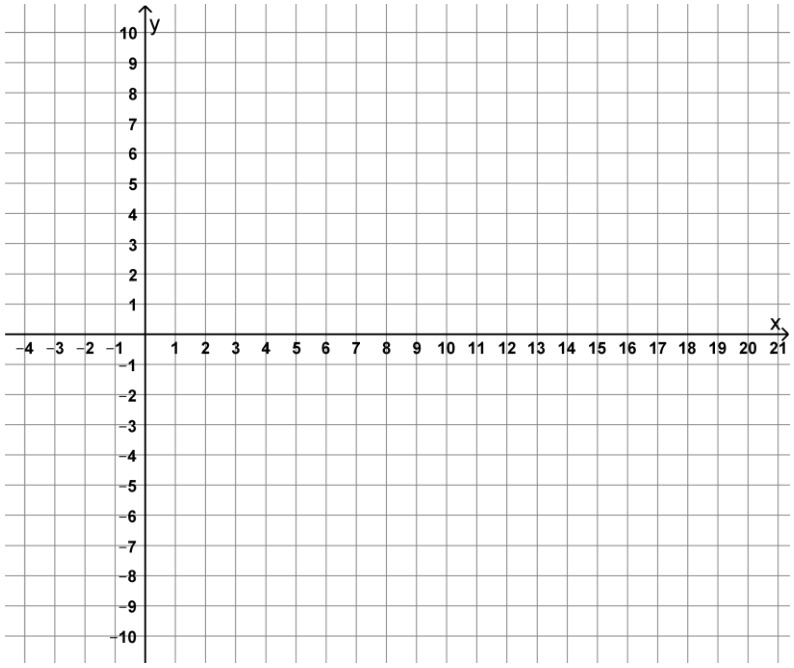
15. Considérons les fonctions logarithmiques suivantes : $f(x) = \log_2(x)$ et $g(x) = \log_3(x)$.

a) Compléter le tableau de valeurs pour chaque fonction sans utiliser la calculatrice.
Attention, il faut choisir judicieusement les valeurs de x.

x							
f(x)							

x							
g(x)							

b) Représenter le graphe des fonctions f et g à l'aide du tableau de valeurs établi à la question a). Vous pouvez vous aider de la calculatrice pour avoir les valeurs exactes.



c) Déterminer le domaine de définition des fonctions f et g.

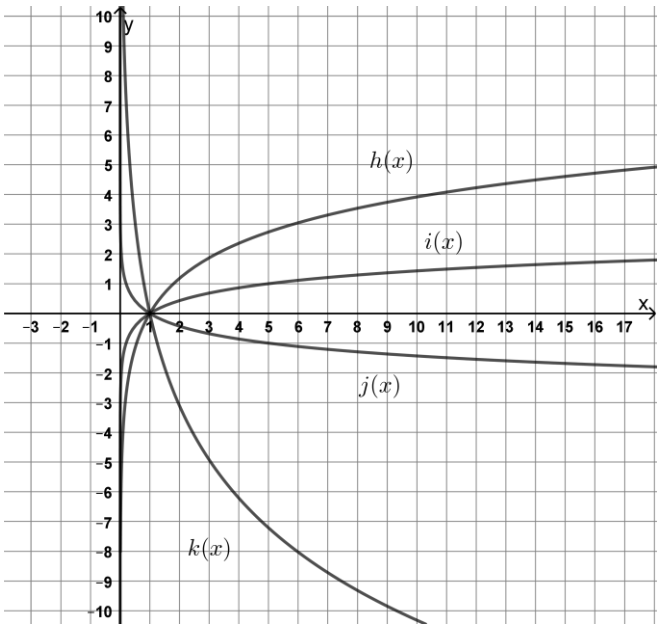
$D_f = ...$ et $D_g = ...$

d) Déterminer la variation (croissance, décroissance) des fonctions f et g.

e) Déterminer les zéros et l'ordonnée à l'origine des fonctions f et g.

f) Relever les coordonnées du point d'intersection des fonctions f et g.

16. Considérons les fonctions logarithmiques suivantes $h(x)=\log_{1,8}(x)$, $i(x)=\log_{5}(x)$, $j(x)=\log_{0,2}(x)$ et $k(x)=\log_{0,8}(x)$ dont les graphes sont représentés ci-dessous.



a) Déterminer le domaine de définition de chaque fonction.

b) Déterminer la variation (croissance, décroissance) de chaque fonction.

c) Déterminer les zéros et l'ordonnée à l'origine de chaque fonction

d) Relever les coordonnées du point d'intersection des fonctions ci-contre.

e) Comparer les fonctions i et j.

17. Considérons les fonctions $f(x)=\log_{2}(x)$ et $g(x)=2^{x}$ ainsi que leurs tableaux de valeurs ci-dessous.

x	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8
f(x)	-3	-2	-1	0	1	2	3

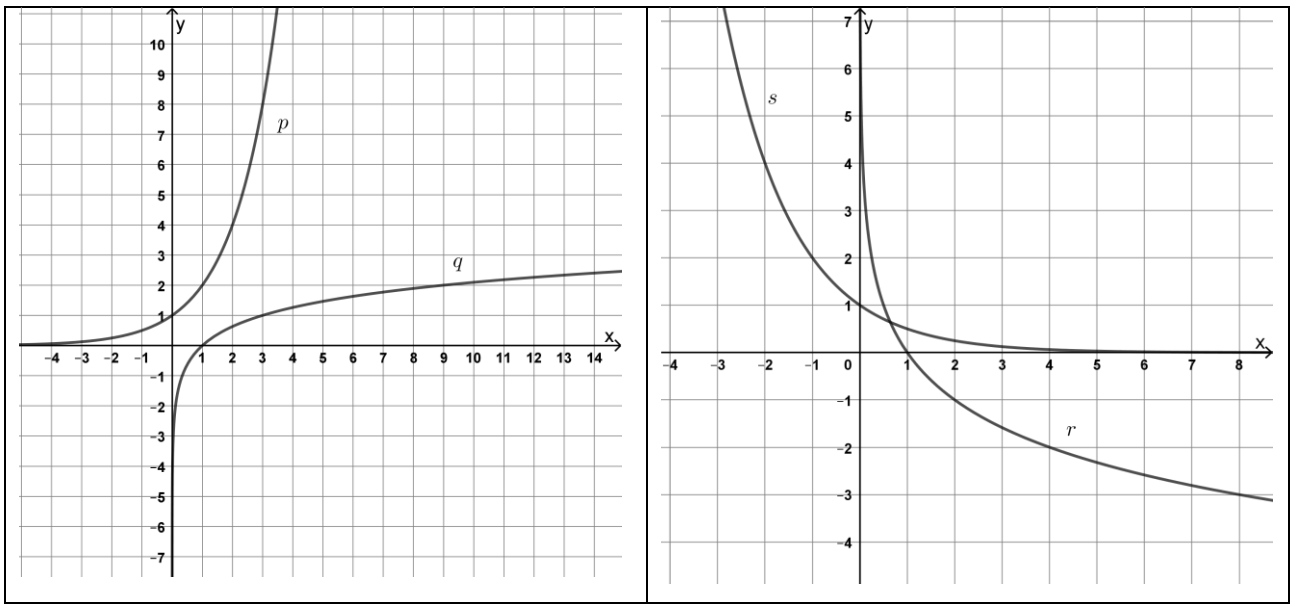
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
g(x)	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8

a) Que constatez-vous en observant les tableaux de valeurs ?

b) A l'aide d'un traceur de graphe, observer le graphe des fonctions f et g. Que constatez-vous ?

c) A l'aide d'un traceur de graphe, observer le graphe des fonctions $h(x)=\log_{3}(x)$ et $i(x)=3^{x}$. Que constatez-vous ?

18. Déterminer si les fonctions ci-dessous sont exponentielles ou logarithmiques et donner leur expression fonctionnelle (par exemple $f(x)=3^x$).



19. Résoudre dans IR les équations exponentielles suivantes.

a) $5+3^{2x}=32$
b) $e^{2x+1}+5=7$
c) $4^{6x-1}-3=13$
d) $12+e^{x}=15$
e) $2-5^{4x-8}=-123$
f) $e^{2x+5}=e^{x+2}$
g) $-3^{2x}+5=32$
h) $-9+4\cdot e^{2x+5}=3$
i) $2\cdot 6^{-3x-7}=72$
j) $3^{x^2-5}=81$
k) $-2^{x^2+2x}+2=-254$
l) $e^{x}-6=e^{2}$

20. Résoudre dans IR les équations logarithmiques suivantes.

a) $4\cdot\log_2(x-4)=20$
b) $5\cdot\ln(4x+4)=5$
c) $2\cdot\log_{10}(3x)=4$
d) $3+\ln(2x-4)=3$
e) $2\cdot\log_6(x)-3=1$
f) $3+2\cdot\ln(5x-2)=3$
g) $\log_4(x^2)+2=3$
h) $1+\log_3(x^2)=\log_3(27)$
i) $\log_{10}(10^5)=3x+11$
j) $x^2+6=\ln(e^{5x})$
k) $3+4\cdot\log_4(-5x)=11$
l) $3\cdot e\cdot\ln(-x+6)=6\cdot e$
m) $\log_8(3x+7)=\log_8(28)$
n) $\ln(2x+1)-2=\ln(e)$
o) $\log_{10}(x+5)=\log_{10}(2x+6)$

21. Résoudre dans IR les équations exponentielles et logarithmiques suivantes.

a) $4-9^{2x+1}=-77$
b) $2\cdot\log_5(2x)=4$
c) $4+3\cdot 4^{2x}=52$
d) $e^{x+5}-10=0$
e) $2\cdot\log_{10}(x-6)=-4$
f) $-2+4\cdot\ln(2x-6)=6$
g) $e^{x^2-10}=e^{x-4}$
h) $-7^{x-3}=2$
i) $5\cdot\log_2(3x)=4\cdot\ln(e^2)$
j) $2\cdot e^2+e^{2x-1}=3\cdot e^2$
k) $\ln(3x-6)=\ln(x+1)$
l) $\log_2(-3x)=3\cdot\log_8(2x+1)$

Problèmes

Pédagogie

22.

Afin de bien maîtriser son lexique d'anglais pour son examen final, Margaud a décidé d'apprendre lors de chacune des 15 semaines antérieures une nouvelle liste de vocabulaire comprenant plus de mots que les précédentes.

Pour déterminer le nombre de mots qu'elle devra acquérir pour chacune des 15 semaines de préparation, elle a utilisé la fonction logarithmique suivante :

$$M(t) = 10 \cdot \log(1 + 100 \cdot t)$$

où M(t) représente le nombre de mots de vocabulaire à apprendre lors de la semaine t.

a) Calculer à l'unité près le nombre de mots que Margaud devra acquérir lors de la 1ère, de la 5ème et de la 15ème semaine de préparation.
b) Lors de quelle semaine, Margaud devra-t-elle réviser 30 mots ?

Conseil : tracer le graphe de la fonction M(t) à l'aide d'un traceur de graphe afin de vérifier la validité des résultats de vos calculs.

Communication

23.

Dans le monde du sport professionnel, il y a souvent des rumeurs de transferts de joueurs. Pour une rumeur d'échanges impliquant deux gardiens de but, *y* personnes sont informées en *x* heures, selon le modèle mathématique $y = 64 \cdot 2^{1+\frac{x}{2}}$. Combien d'heures s'écouleront avant que 1'024 personnes soient mises au courant de cette rumeur ?

Informatique

24.

On veut déterminer le nombre de façons de répartir plusieurs convives entre deux tables dénommées « Table 1 » et « Table 2 ».

a) Énumérer et dénombrer les répartitions possibles avec deux convives dénommés A et B, puis avec trois convives dénommés A, B et C.
b) Exprimer une formule mathématique permettant de calculer le nombre de partitions en deux sous-ensembles d'un ensemble de n éléments distincts.
c) Combien y a-t-il de convives distincts à placer lors d'un banquet géant comprenant deux très longues tables s'il y a 1'048'576 répartitions possibles ?

Physique

25.

Une tige métallique est chauffée jusqu'à une température de 210°C. On la plonge ensuite dans un bac d'eau à 10°C. La température T de la tige s'abaisse en fonction du nombre t de minutes où elle est plongée dans l'eau selon la fonction :

$$T(t) = 10 + 200 \cdot e^{-k \cdot t}$$

Après 2 minutes la température de la tige est de 60°C.

Arrondir les réponses à 3 chiffres après la virgule.

a) Vérifier que le paramètre k vaut 0,693.
b) Quelle sera la température de la tige après 3 minutes ?
c) Combien de temps faudra-t-il pour que la tige atteigne une température de 20° C ?

26.

L'intensité (ou magnitude) M sur l'échelle de Richter d'un tremblement de terre est liée à l'énergie E (mesurée en joules) dissipée lors du tremblement de terre par la formule :

$\log_{10}(E) = 4{,}4 + 1{,}5 \cdot M$

a) Calculer l'énergie dissipée lors du tremblement de terre qui a eu lieu en Suisse romande en 2012 dont la magnitude M était de 4,2.
b) Quelle était la magnitude M du tremblement de terre qui a eu lieu sur la côte Pacifique du Tohoku en 2011 dont l'énergie dissipée a été mesurée à $10^{18{,}5}$ joules ?

27.

L'intensité d'un tremblement de terre est mesurée selon l'échelle de Richter. La fonction permettant de calculer l'indice d'intensité est : $R = \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$, où R est l'indice d'intensité et I_0 est l'intensité minimale détectable.

a) Déterminer l'indice de l'échelle de Richter d'un tremblement de terre dont l'intensité est de 1'000 I_0.

b) Déterminer l'indice de l'échelle de Richter d'un tremblement de terre dont l'intensité est de 1'000'000 I_0.

c) Exprimer l'intensité par rapport à I_0 d'un tremblement de terre dont l'indice de Richter est de 5,7.

d) L'intensité de deux tremblements de terre est mesurée par des sismologues. L'intensité du premier, selon l'échelle de Richter est de 5,5 alors que celle du second est 7,5. Combien de fois le second tremblement de terre est-il plus intense par rapport au premier ?

Chimie

28.

Un sel radioactif se désintègre de telle sorte qu'à la fin de chaque année, il reste les 49/50 de la quantité au début de l'année suivante.

a) Déterminer le modèle mathématique donnant la quantité restante après t années si la quantité initiale est Q_0.
b) Si la quantité initiale est $Q_0 = 100$ unités, trouver la quantité restante après 5 ans. Puis, après 10 ans.

29.

1 kilogramme d'un élément radioactif inconnu est entreposé dans un tonneau. Après 100 ans, on constate qu'il en reste encore 0,995 kg.

a) Déterminer la valeur de la constante k de la fonction $Q(t) = Q_0 \cdot e^{k \cdot t}$ qui exprime la masse de cet élément après t années.
b) Quelle masse de cet élément restera-t-il après 2500 ans ?
c) Calculer la demi-vie de cet élément. La demi-vie[1] est le temps nécessaire pour qu'il ne reste que la moitié de la quantité de matière initiale.

[1] est le temps nécessaire pour qu'il ne reste que la moitié de la quantité de matière initiale, donc 0,5 kg.

Santé

30.

Si l'on prend par voie orale une tablette de 100 mg d'un médicament contre l'asthme et si aucune trace du médicament n'est présente lors de la prise, la quantité totale Q(t) du médicament présente dans le sang après t minutes est donnée par :

$$Q(t) = 100 \cdot (1 - 0{,}9^t) \qquad \text{où } 0 \le t \le 10$$

Quel est le temps nécessaire pour que 50 mg du médicament pénètrent dans le sang ?

31.

La concentration d'un médicament dans l'organisme dépend du temps écoulé depuis l'ingestion. Si Q(t) représente la quantité de médicament présente dans l'organisme au temps t (mesuré en heures) et si Q_0 représente la quantité de médicament ingérée, alors $Q(t) = Q_0 \cdot e^{k \cdot t}$. Une heure après l'ingestion de 50 mg d'un médicament il en reste 30 mg dans l'organisme.

a) Vérifier que le paramètre k vaut environ -0,511.
b) Quelle quantité en restera-t-il après une autre heure ?
c) Quelle quantité en restera-t-il après 24 heures ?

32.

Le corps élimine un médicament selon la fonction $C(t) = C_0 \cdot 2{,}5^{-0{,}12 \cdot t}$ où C(t) représente la quantité de médicament qui reste dans l'organisme t heures après la prise d'une dose initiale C_0.

a) Quelle quantité de médicament reste-t-il dans l'organisme 6 heures après la prise d'une dose de 625 mg ?
b) Quelle quantité de médicament reste-t-il dans l'organisme 18 heures après la prise ?

Dynamique des populations

33.

La masse d'une culture bactérienne triple chaque semaine. Soit M_0 la masse initiale. Déterminer la fonction M(t) qui représente la masse à l'instant t exprimé en semaines.

34.

La population d'une culture bactérienne double toutes les 24 heures. Soit $P_0 = 1'000$ la population initiale. Déterminer la fonction P(t) qui représente la population à l'instant t exprimé en jours.

35.

La population d'une culture bactérienne triple toutes les 2 semaines.

a) Déterminer la fonction P(t) qui représente la population à l'instant t exprimé en semaines sachant que la population initiale est P_0.

b) Calculer l'effectif de la population bactérienne après 7 semaines si $P_0 = 105$.

36.

La population d'une culture bactérienne sextuple (x6) toutes les 4 heures.

a) Déterminer la fonction P(t) qui représente la population à l'instant t exprimé en heure sachant que la population initiale est P_0.

b) Calculer l'effectif de la population bactérienne après 8 heures si $P_0 = 50$.

37.

À 8h ce matin, un échantillon de yogourt contenait 10'000 bactéries. À la température de la pièce, le nombre de bactéries présentes dans cet échantillon quadruple chaque deux heures.

Si on considère que le yogourt n'est plus comestible à partir du moment où il contient au moins 640'000 bactéries, après combien d'heures cela se produira-t-il ?

38.

Les bactéries se divisent par mitose : chaque cellule se divise en deux pour produire deux cellules filles identiques à la mère. Chaque cellule de la salmonelle, une bactérie souvent retrouvée dans le poulet qui n'est pas cuit, se subdivise pour doubler sa population approximativement toutes les 20 minutes si les conditions sont favorables à la mitose.

$$N = N_0 \cdot 2^{\frac{t}{0,3}}$$

N(t) est le nombre de cellules (bactéries) après la période t en heures et N_0 le nombre initial de cellules (bactéries).

Supposons qu'un biologiste compte 150 bactéries de salmonelle au départ.

a) Combien de bactéries de salmonelle comptera-t-il 2 heures plus tard ?

b) Au bout de combien de temps le nombre de bactéries de salmonelle sera-t-il de 150'000 ?

39.

Le nombre de lapins dans une population après t mois suit pour une courte période de temps le modèle : $P(t) = 20 \cdot 2^t$.

a) Déterminer le nombre initial de lapins, c'est-à-dire le nombre de lapins au temps $t = 0$.
b) Déterminer le nombre de lapins après 2 mois.
c) Déterminer le nombre de lapins après 2 ans.
d) Pourquoi cette fonction ne représente-t-elle pas un modèle adéquat pour décrire l'accroissement de la population des lapins à long terme ? Autrement dit, quels sont les facteurs qui peuvent empêcher une telle croissance exponentielle ?

40.

Selon certaines **estimations**, la population mondiale était de 3 milliards d'habitants en 1960, de 3,65 milliards en 1970 et de 4,45 milliards en 1980.

a) Vérifier que la fonction donnée par $P(t) = 3 \cdot 2{,}5^{0{,}0216 \cdot t}$ où P(t) est la population mondiale exprimée en milliards d'habitants t années après 1960, satisfait ces **estimations.**
b) A l'aide de cette fonction, prédire la population mondiale en l'an 2020 et en l'an 2500.
c) Sachant qu'en 2020 il y avait environ 8 milliards d'humains sur Terre, les valeurs démographiques fournies par cette fonction mathématique sont-elles réalistes ?
En clair, que dire des limites prédictives de ce modèle mathématique ?

Economie et finance*

41.

Emma ouvre un compte dans une banque. Elle dépose un capital initial de 10'000 CHF. Sachant que le capital est placé à un taux d'intérêt annuel de 0.5%, quelle sera la valeur acquise au bout de 10 ans ?

42.

Quelle est la valeur acquise par un capital de 2'400 CHF placé durant 7 ans à un taux d'intérêt annuel de 0.25%

43.

Une enseignante réalise un placement financier pour préparer sa retraite en investissant 25'000 CHF sur un compte à un taux d'intérêt annuel de 1.2%. De quelle somme pourra-t-elle disposer une fois à la retraite, soit dans 35 ans ?

44.

Un grand magasin demande aux possesseurs de cartes de crédit un intérêt de 15% annuel sur les factures non payées, appliqué mensuellement.

Si un client achète à crédit un téléviseur à 2'000 francs et s'il ne réalise aucun paiement pendant une année, quel sera le montant de sa dette au bout d'une année ?

45.

En 1867, les USA ont acheté l'Alaska à la Russie pour la somme de 7'200'000 dollars.

En négligeant les variations de la valeur du dollar sur la période et en supposant que la valeur de ce territoire augmente régulièrement de 3% par an, quelle serait sa valeur fictive en 2020 ?

46.

Un économiste prévoit que le pouvoir d'achat d'un dollar actuel dans t années sera donné par la formule $A(t) = 0{,}95^t$.

a) Quel sera le pouvoir d'achat de 1'000 dollars actuels dans 5 ans ?

b) Dans combien d'années le pouvoir d'achat d'un dollar actuel sera-t-il égal à la moitié de ce qu'il est aujourd'hui ?

47.

Supposons que 20'000 francs soient investis dans des fonds de placement qui procurent un intérêt de 4% par an.

a) Déterminer la situation du compte après 5 années avec une capitalisation annuelle.
b) Déterminer la situation du compte après 5 années avec une capitalisation mensuelle.
c) Comparer cette dernière valeur avec celle obtenue à l'aide de la formule de l'intérêt composé continu : $C(t) = C_0 \cdot e^{i \cdot t}$

48.

En 2019, une entreprise a fabriqué 1 million de vélos électriques pour la consommation intérieure d'un pays et 250'000 autres exemplaires pour des exportations à l'étranger.

Depuis 2020, les augmentations annuelles de demandes sont en moyenne de 11% pour la consommation intérieure et de 40% pour les exportations.

a) Calculer le nombre de bicyclettes qu'il faudra produire en 2022 pour satisfaire la demande intérieure et la demande provenant de l'étranger.
b) Au bout de combien d'années, c'est-à-dire en quelle année, la production vouée aux exportations dépassera-t-elle la production vouée à la consommation intérieure ?